

Përshkrimi i Projektit të Detyrës së Kursit

Qëllimi i projektit është analizoni të dhëna (tekst, imazhe, numerike, zë etj.) duke përdorur teknika të Inteligjencës Artificiale (IA) të të Mësuarit të Automatizuar (MA) - Machine Learning (ML).

Përzgjidhni një dataset/korpus të dhënash dhe përzgjidhni 3 algoritme klasifikimi të MA/ML për të ndërtuar nga një model parashikimi (një ndër të cilët duhet të jetë rrjet neural)

Kërkesa:

1. Analizoni problemin, të dhënat dhe qëllimin final dhe zgjidhni 3 algoritme MA/ML të përshtatshme për problemin e përzgjedhur të klasifikimit. Paraprosesoni të dhënat në formatin e përshtatshëm për fushën që do të përdorni për trajnim.
2. Përdorni të paktën 3 algoritme të ndryshme për të trajnuar modelin dhe raportoni në lidhje me saktësinë e secilit model.

Si opsioni për testime përdorni:

- a. Set trajnimi/optimizimi/testimi sipas rastit;
- b. Ndarja sipas përqindjes/percentage split (trajnim/optimizim/testim (80-10-10% ose 70-10-20%)).

Për secilin opsion vlerësoni:

- Correctly Classified Instances
- Incorrectly Classified Instances
- Kappa statistic
- Mean absolute error
- Root mean squared error
- Relative absolute error
- Root relative squared error

Cili nga modelet performon më mirë? Argumentoni përgjigjen tuaj.

3. Përpiquni të përmirësoni accuracy/saktësinë e arritur të modelit të parashikimit. Mund të përdorni mënyra të ndryshme. Mund të provoni parametra alternative për modelet e zgjedhura dhe të shihni cili jep rezultat më të mirë. Mund të përdorini attribute të reja nga ato ekzistueset dhe të zgjeroni shembujt me to.

Implementoni eksperimentet duke u bazuar në Python.

Dorëzimi:

- Kodi i plotë i projektit në zip file.
- Një raport shkencor të shkurtër në anglisht në pdf i cili do të kontrollohet për nivelin e plagjiaturës duke u bazuar në strukturën më poshtë:

Abstract.....

1. Project 1: Machine learning for _____.....

2. Introduction

3. Problem Analysis and Machine learning models

3.1 Dataset preparation and data format

3.2 Machine Learning Models

4. Applying Machine Learning Models.....

4.1 Chosen Algorithm 1

4.2 Chosen Algorithm 2

4.3 Chosen Algorithm N

4.4 Comparison of the models

4.5 Prediction Accuracy Improvement

5. Conclusions

References